

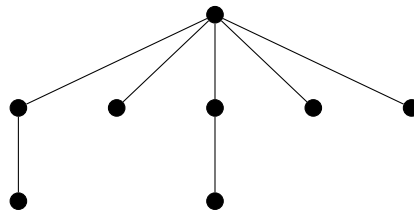
Taller de Lógica: Árboles y Creación de Procesos

Monitorías Sistemas Operativos

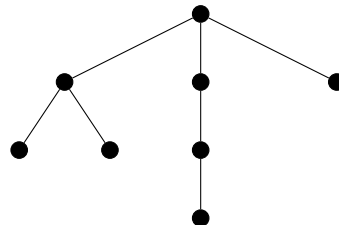
7 de septiembre de 2026

Bloque 1: De especificaciones a código

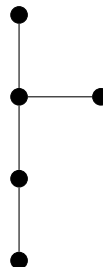
Ejercicio 1



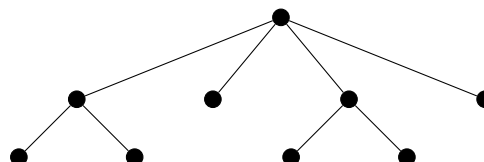
Ejercicio 2



Ejercicio 3



Ejercicio 4



Ejercicio 5



Bloque 2: De código a árbol

Para cada fragmento, determine el número total de procesos, dibuje el árbol e identifique cuáles procesos ejecutan cada `printf`, si existe.

Ejercicio 6

```
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    if (fork() == 0) break;
}
```

Ejercicio 7

```
if (fork() == 0) {
    fork();
} else {
    fork();
    fork();
}
```

Ejercicio 8

```
pid_t p = fork();
if (p != 0) {
    if (fork() == 0) fork();
}
```

Ejercicio 9

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (i == 1 && fork() == 0) break;
}
```

Ejercicio 10

```
void rama(int n) {
    if (n == 0) return;
    if (fork() == 0) rama(n - 1);
}
int main(void) {
    rama(3);
    return 0;
}
```

Ejercicio 11

El siguiente fragmento contiene un error frecuente. Explique su efecto, corrijalo y analice el árbol que produce la versión corregida.

```
pid_t p = fork();
if (p = 0) {
    fork();
}
```